# 概念
## Astra Trident

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/trident/trident-concepts/intro.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

概念 . . . . . 1
Astra Trident の概要 . . . . . 1
ONTAP ドライバ . . . . . 2
プロビジョニング . . . . . 3
ボリューム Snapshot . . . . . 3
仮想ストレージプール . . . . . 4
ボリュームアクセスグループ . . . . . 5

# 概念

## Astra Trident の概要

Astra Trident は、ネットアップがの一部として管理している、完全にサポートされているオープンソースプロジェクトです "Astra 製品ファミリー"。Container Storage Interface （ CSI ）などの業界標準のインターフェイスを使用して、コンテナ化されたアプリケーションの永続性に対する要求を満たすことができるように設計されています。

Kubernetes クラスタにポッドとして Trident を導入し、 Kubernetes ワークロードに動的なストレージオーケストレーションサービスを提供コンテナ化されたアプリケーションは、 ONTAP （ AFF / FAS / Select / Cloud / Amazon FSX for NetApp ONTAP ）、 Element ソフトウェア（ NetApp HCI / SolidFire ）、 Astra データストア、 Azure NetApp Files サービス、 Cloud Volumes Service on Google Cloud 、 Cloud Volumes Service on AWS など、ネットアップの幅広いポートフォリオの永続的ストレージをすばやく簡単に消費できます。

Astra Trident は、 NetApp の Astra の基盤テクノロジでもあり、 NetApp のスナップショット、バックアップ、レプリケーション、クローニングに業界をリードするデータ管理テクノロジを活用して、 Kubernetes ワークロードのデータ保護、ディザスタリカバリ、ポータビリティ、移行のユースケースに対応します。

### サポートされる **Kubernetes** クラスタアーキテクチャ

Astra Trident は、次の Kubernetes アーキテクチャでサポートされています。

| **Kubernetes** クラスタアーキテクチャ | サポートされます | デフォルトのインストールです |
|---|---|---|
| 単一マスター、コンピューティング | はい。 | はい。 |
| 複数のマスター、コンピューティング | はい。 | はい。 |
| マスター、「 etcd' 」、コンピューティング | はい。 | はい。 |
| マスター、インフラ、コンピューティング | はい。 | はい。 |

### アストラとは

Astra を使用すると、 Kubernetes で実行されている大量のデータコンテナ化ワークロードを、パブリッククラウドとオンプレミスの間で簡単に管理、保護、移動できます。Astra は、ネットアップの実績ある拡張可能なパブリッククラウドストレージポートフォリオとオンプレミスのストレージポートフォリオから、 Astra Trident を使用して永続的なコンテナストレージをプロビジョニングし、提供します。また、 Kubernetes ワークロード向けに、 Snapshot 、バックアップとリストア、アクティビティログ、アクティブクローニングによるデータ保護、ディザスタ / データリカバリ、データ監査、移行のユースケースなど、アプリケーションに対応した高度なデータ管理機能も豊富に用意されています。

Astra のページで無料トライアルに登録できます。

を参照してください。

- "ネットアップアストラ製品ファミリー"
- "Astra Control Service のマニュアル"
- "Astra Control Center のドキュメント"
- "Astra データストアのドキュメント"
- "Astra API ドキュメント"

# ONTAP ドライバ

Astra Trident は、 ONTAP クラスタとの通信に使用する 5 つの ONTAP ストレージドライバを提供します。各ドライバーがボリュームの作成、アクセス制御、機能をどのように処理するかについて、詳細をご覧ください。

| ドライバ | プロトコル | ボリュームモード | サポートされているアクセスモード | サポートされるファイルシステム |
|---|---|---|---|---|
| 「 ONTAP - NAS 」 | NFS | ファイルシステム | RWO 、 RWX 、 ROX | "" 、 NFS です |
| 「 ONTAP - NAS - エコノミー」 | NFS | ファイルシステム | RWO 、 RWX 、 ROX | "" 、 NFS です |
| 「 ONTAP-NAS-flexgroup 」 | NFS | ファイルシステム | RWO 、 RWX 、 ROX | "" 、 NFS です |
| 「 ontap - san 」 | iSCSI | ブロック | RWO 、 ROX 、 RWX | ファイルシステムがありません。raw ブロックデバイスです |
| 「 ontap - san 」 | iSCSI | ファイルシステム | RWO 、 ROX | 「 xfs 」、「 ext3 」、「 ext4 」 |
| 「 ONTAP - SAN - エコノミー」 | iSCSI | ブロック | RWO 、 ROX 、 RWX | ファイルシステムがありません。raw ブロックデバイスです |
| 「 ONTAP - SAN - エコノミー」 | iSCSI | ファイルシステム | RWO 、 ROX | 「 xfs 」、「 ext3 」、「 ext4 」 |

ONTAP バックエンドは、セキュリティロール（ユーザ名とパスワード）のログインクレデンシャル、または ONTAP クラスタにインストールされている秘密鍵と証明書を使用して認証されます。既存のバックエンドを更新して 'tridentctl update backend' を使用して認証モードから別の認証モードに移行できます

# プロビジョニング

Trident の Astra プロビジョニングの主なフェーズは 2 つあります。最初のフェーズでは、ストレージクラスを適切なバックエンドストレージプールのセットに関連付け、プロビジョニング前の必要な準備として実行します。2 番目のフェーズでは、ボリュームの作成自体が行われます。このフェーズでは、保留中のボリュームのストレージクラスに関連付けられたストレージプールからストレージプールを選択する必要があります。

バックエンド・ストレージ・プールをストレージ・クラスに関連付けるには ' ストレージ・クラスの要求された属性と 'toragePools’additionalStoragePools'`excludeStoragePools' リストの両方が必要ですストレージクラスを作成すると、 Trident はバックエンドごとに提供される属性とプールを、ストレージクラスから要求された属性とプールと比較します。要求された属性とプール名がストレージプールの属性と名前ですべて一致した場合、 Astra Trident がそのストレージプールを、そのストレージクラスに適した一連のストレージプールに追加します。さらに、属性がストレージクラスの要求された属性のすべてまたは一部を満たしていない場合でも、 Astra Trident は、そのセットに「 additionalStoragePools 」リストにリストされているすべてのストレージプールを追加します。ストレージ・クラスのストレージ・プールを上書きして ' ストレージ・クラスに使用しないようにするには 'excludeStoragePools' リストを使用する必要がありますAstra Trident では、新しいバックエンドを追加するたびに同様のプロセスが実行され、ストレージプールが既存のストレージクラスのストレージクラスを満たしているかどうかが確認され、除外済みとマークされているストレージが削除されます。

Trident がさらに、ストレージクラスとストレージプールの間の関連付けを使用して、ボリュームのプロビジョニング先を決定します。ボリュームを作成すると、最初にそのボリュームのストレージクラス用の一連のストレージプールが Trident から取得されます。 また、ボリュームにプロトコルを指定した場合、 Astra Trident は要求されたプロトコルを提供できないストレージプールを削除します（たとえば、 NetApp HCI / SolidFire バックエンドはファイルベースのボリュームを提供できませんが、 ONTAP NAS バックエンドはブロックベースのボリュームを提供できません）。Trident がこのセットの順序をランダム化し、ボリュームを均等に分散してから、各ストレージプールでボリュームを順番にプロビジョニングしようとします。成功した場合は正常に返され、プロセスで発生したエラーが記録されます。Astra Trident は、要求されたストレージクラスとプロトコルで使用可能なすべてのストレージプールで * プロビジョニングに失敗した場合にのみ、障害 * を返します。

# ボリューム Snapshot

Trident がドライバ用のボリュームスナップショットの作成をどのように処理するかについては、こちらをご覧ください。

- 「 ONTAP-NAS' 」、「 ONTAP-SAN' 」、「 AWS- 対」、「 GCP-cvs 」、「 azure-NetApp-files 」ドライバの場合、 各永続ボリューム（ PV ）が FlexVol にマッピングされます。その結果、ボリューム Snapshot はネットアップ Snapshot として作成されます。NetApp のスナップショット・テクノロジーは ' 競合するスナップショット・テクノロジーよりも高い安定性 ' 拡張性 ' リカバリ性 ' パフォーマンスを提供しますSnapshot コピーは、作成時とストレージスペースの両方で非常に効率的です。
- 「 ONTAP-NAS-flexgroup 」ドライバの場合、各永続ボリューム（ PV ）は FlexGroup にマッピングされます。その結果、ボリューム Snapshot は NetApp FlexGroup Snapshot として作成されます。NetApp のスナップショット・テクノロジーは ' 競合するスナップショット・テクノロジーよりも高い安定性 ' 拡張性 ' リカバリ性 ' パフォーマンスを提供しますSnapshot コピーは、作成時とストレージスペースの両方で非常に効率的です。
- 「 ONTAP-SAN-エコノミー 」ドライバの場合、 PVS は共有 FlexVol 上に作成された LUN にマッピングされます。PVS のボリューム Snapshot は、関連付けられた LUN の FlexClone を実行することで実現されます。ONTAP の FlexClone テクノロジにより、最大規模のデータセットでもほぼ瞬時にコピーを作成できます。コピーと親でデータブロックが共有されるため、メタデータに必要な分しかストレージは消費されません。
- 「 olidfire-SAN' ドライバの場合、各 PV は NetApp Element ソフトウェア / NetApp HCI クラスタ上に作成

された LUN にマッピングされます。ボリューム Snapshot は、基盤となる LUN の Element Snapshot で表されます。これらの Snapshot はポイントインタイムコピーであり、消費するシステムリソースとスペースはごくわずかです。

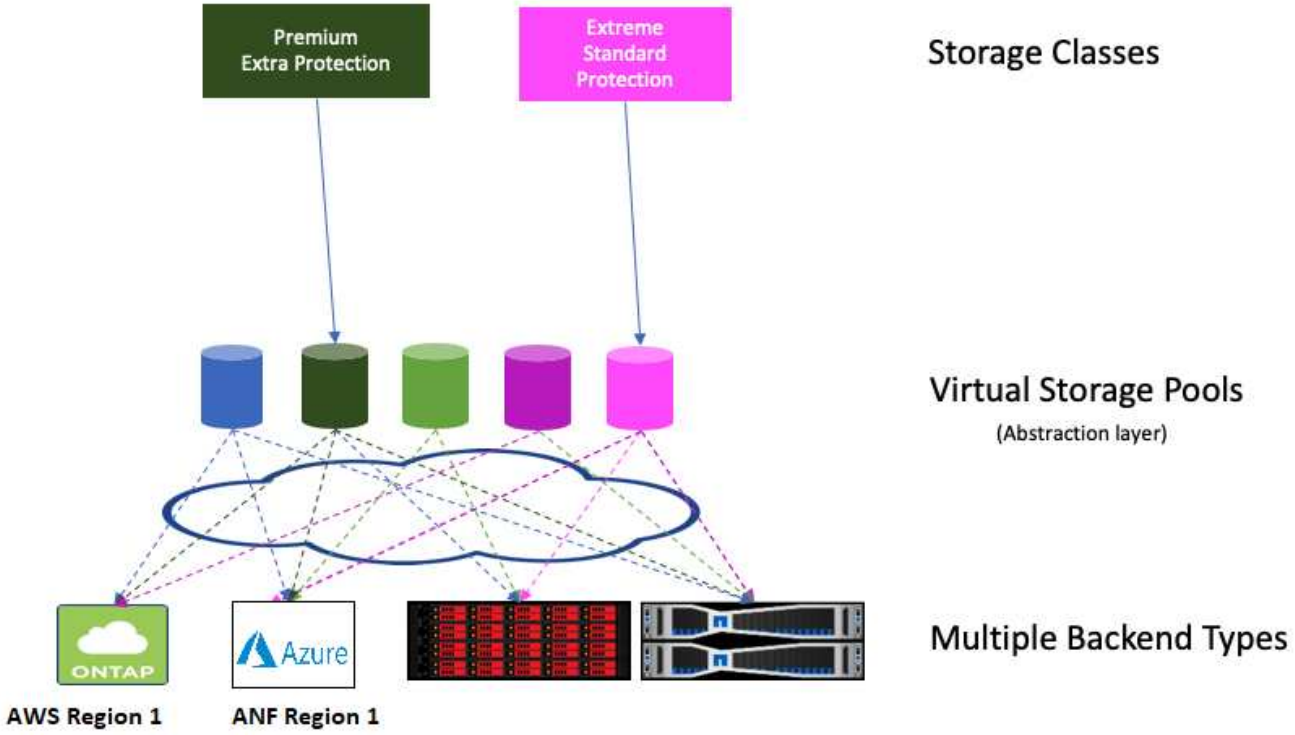
- ONTAP スナップショットは 'ONTAP-NAS' および「 ONTAP-SAN' 」ドライバと連携して動作する場合 ' FlexVol のポイント・イン・タイム・コピーであり ' FlexVol 自体の領域を消費しますその結果、ボリューム内の書き込み可能なスペースが、 Snapshot の作成やスケジュール設定にかかる時間を短縮できます。この問題に対処する簡単な方法の 1 つは、 Kubernetes を使用してサイズを変更することでボリュームを拡張することです。もう 1 つの方法は、不要になった Snapshot を削除することです。Kubernetes で作成されたボリューム Snapshot を削除すると、関連付けられている ONTAP Snapshot が Astra Trident から削除されます。Kubernetes で作成されていない ONTAP スナップショットも削除できます。

ネットアップの Trident では、ボリューム Snapshot を使用して PVS を新規作成できます。これらの Snapshot から PVS を作成するには、サポート対象の ONTAP および CVS バックエンドに対して FlexClone テクノロジを使用します。Snapshot から PV を作成する場合、バッキングボリュームは Snapshot の親ボリュームの FlexClone です。'olidfire-SAN' ドライバは ' スナップショットから PVS を作成するために Element ソフトウェアボリュームクローンを使用しますここで、 Element Snapshot からクローンを作成します。

# 仮想ストレージプール

仮想ストレージプールは、 Astra Trident のストレージバックエンドと Kubernetes の間に抽象化レイヤを提供します。管理者は ' どの物理バックエンド ' バックエンドプール ' またはバックエンドタイプを ' 目的の基準を満たすために使用するかを ' 「 torageClass 」で指定することなく ' バックエンドに依存しない共通の方法で ' 各バックエンドのロケーション ' パフォーマンス ' 保護などの側面を定義できます

ストレージ管理者は、任意の Astra Trident バックエンドに JSON または YAML 定義ファイルで仮想ストレージプールを定義できます。



仮想プールリストの外部で指定されたすべての要素はバックエンドにグローバルであり、すべての仮想プールに適用されます。一方、各仮想プールは、 1 つまたは複数の要素を個別に指定できます（バックエンドグローバルな要素を上書きします）。

> 仮想ストレージプールを定義する場合は、バックエンド定義で既存の仮想プールの順序を変更しないでください。また、既存の仮想プールの属性を編集または変更したり、新しい仮想プールを定義したりしないことを推奨します。

ほとんどの項目はバックエンド固有の用語で指定されます。アスペクト値は、バックエンドのドライバの外部には公開されず、「 torageClasses 」でのマッチングには使用できません。代わりに、管理者が各仮想プールに 1 つ以上のラベルを定義します。各ラベルはキー：値のペアで、ラベルは一意のバックエンド間で共通です。側面と同様に、ラベルはプールごとに指定することも、バックエンドに対してグローバルに指定することもできます。名前と値があらかじめ定義されている側面とは異なり、管理者は必要に応じてラベルキーと値を定義する完全な裁量を持っています。

'S torageClass' は、セレクタパラメータ内のラベルを参照して、使用する仮想プールを識別します。仮想プールセレクタは、 6 つの演算子をサポートします。

| 演算子 | 例 | 説明 |
|---|---|---|
| = | パフォーマンス = プレミアム | プールのラベル値は一致している必要があります |
| `!= ` | パフォーマンス！ = 非常に優れています | プールのラベル値が一致していない必要があります |
| 「 in` | 場所（東部、西部） | プールのラベル値は一連の値にする必要があります |
| 「 notin 」 | パフォーマンス記名（シルバー、ブロンズ） | プールのラベル値は b にできません |

# ボリュームアクセスグループ

Trident がどのように活用されているかをご確認ください "ボリュームアクセスグループ"。

> CHAP を使用する場合は、このセクションを無視してください。 CHAP では、管理を簡易化し、以下に説明する拡張の制限を回避することが推奨されます。また、 CSI モードで Astra Trident を使用している場合は、このセクションを無視できます。Astra Trident は、強化された CSI プロビジョニングツールとしてインストールされた場合、 CHAP を使用します。

Astra Trident は、ボリュームアクセスグループを使用して、プロビジョニングするボリュームへのアクセスを制御できるCHAP が無効になっている場合、構成に 1 つ以上のアクセスグループ ID を指定しない限り、「 trident 」というアクセスグループが検索されます。

Trident が設定されたアクセスグループに新しいボリュームを関連付けても、アクセスグループ自体は作成も管理もされません。ストレージバックエンドが Astra Trident に追加される前に、アクセスグループが存在している必要があります。また、 Kubernetes クラスタ内の、バックエンドでプロビジョニングされたボリュームをマウントできるすべてのノードの iSCSI IQN が含まれている必要があります。ほとんどのインストール環境では、クラスタ内のすべてのワーカーノードがこれに含まれます。

Kubernetes クラスタに 64 個を超えるノードがある場合は、複数のアクセスグループを使用する必要があります。各アクセスグループには最大 64 個の IQN を含めることができ、各ボリュームは 4 つのアクセスグループに属することができます。最大 4 つのアクセスグループを設定すると、クラスタ内の任意のノードから最大 256 ノードのサイズのすべてのボリュームにアクセスできるようになります。ボリュームアクセスグルー

プの最新の制限については、を参照してください "こちらをご覧ください"。

デフォルトの trident' アクセスグループを使用している構成から ' 他のアクセスグループを使用している構成に変更する場合は ' リストに trident' アクセスグループの ID を含めます

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.